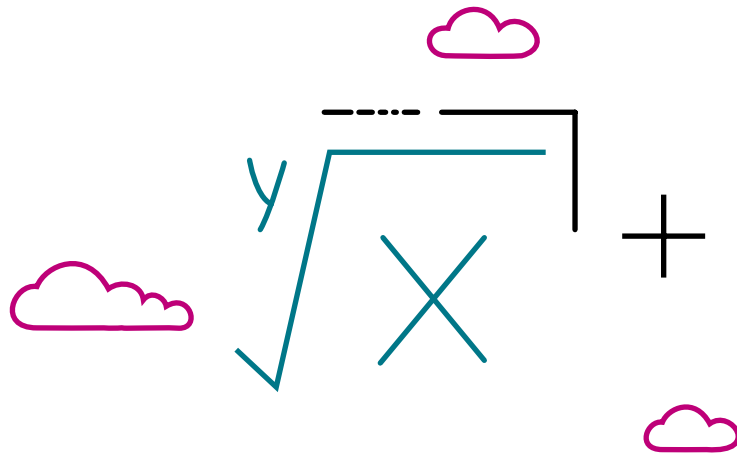




ÉPREUVE ÉCRITE D'ADMISSIBILITÉ DEVOIR N°2

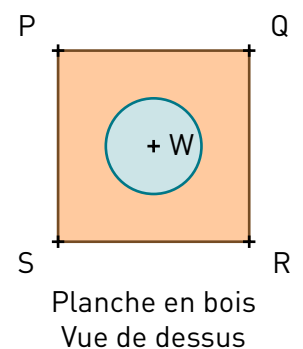
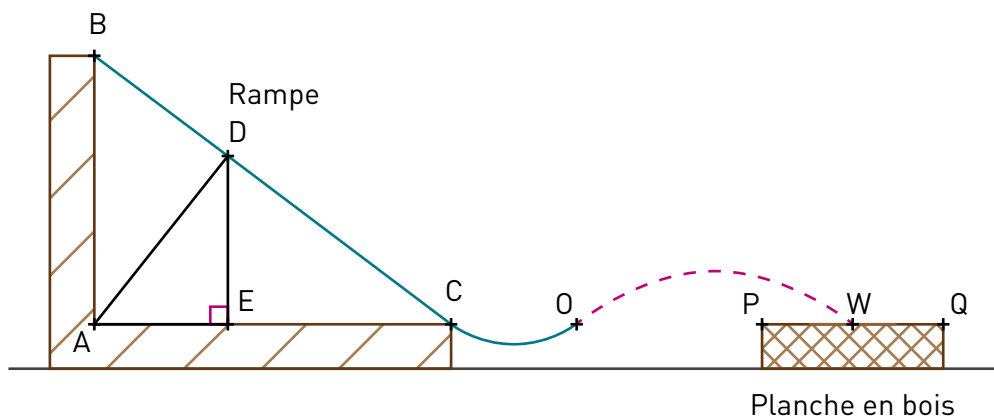
Rédaction : **Yves Farcy**, professeur certifié de mathématiques.

N.B. Le jury tiendra compte, dans la notation de l'épreuve, de la maîtrise de la langue française du candidat.

Etude d'un jouet

Ce jouet, qui peut être posé sur le sol, est constitué d'une rampe sur laquelle on fait glisser une bille en partant de B.

La bille descend sur la rampe métallique constituée d'un segment $[BC]$ et sur l'arc de cercle $\widehat{CO}$ où elle quitte la rampe. Elle suit ensuite en l'air une trajectoire parabolique. Le but est de placer correctement une petite planche en bois parallélépipédique afin que la bille atterrisse sur le disque bleu de centre W, centre du carré PQRS, dessiné sur le dessus de la planche. On sait que les altitudes des points A, E, C, O, P, W, Q, S et R sont les mêmes ; ces points se situent tous à 10 cm du sol.



EXERCICE 1 (2 POINTS)

Étude de la bille



Pour jouer, on utilise une bille assimilée à une boule en acier inoxydable de 1,2 cm de diamètre. On se demande si l'intérieur de cette bille est plein ou est en partie creux comme c'est le cas, par exemple, pour les boules de pétanque.

On estime qu'une bille est pleine si la différence entre sa masse théorique et sa masse mesurée n'excède pas 3 % de sa masse théorique.

1. Déterminer le volume exact de la bille en cm^3 puis sa valeur arrondie au millième de cm^3 dont on se servira dans la suite des calculs.

Donnée : volume d'une boule $V = \frac{4}{3} \pi R^3$

2. En déduire la masse théorique de la bille, on donnera sa valeur arrondie au centième de gramme.

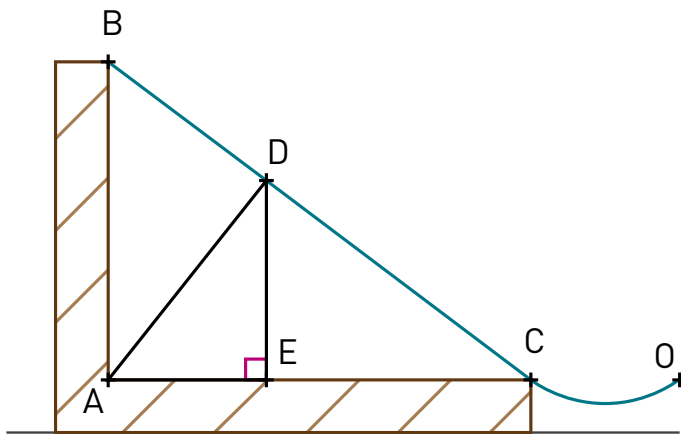
Donnée : masse volumique de l'acier inoxydable $\rho = 8\,010 \text{ kg/m}^3$.

3. On mesure la masse de la bille et on obtient 7,12 grammes. Montrer que la bille est une bille pleine.

EXERCICE 2 (4 POINTS)

Étude de la rampe

On sait que $AB = 60 \text{ cm}$; $AC = 80 \text{ cm}$, $BC = 1 \text{ m}$.



1. Justifier que $\widehat{BAC}$ est droit.

Afin de renforcer la structure, on place une première barre $[DE]$ perpendiculaire à $[AC]$ en E telle que $D \in [BC]$ et $AE = 30 \text{ cm}$ ainsi qu'une seconde barre $[AD]$.

2. Déterminer la longueur exacte DE en centimètres.

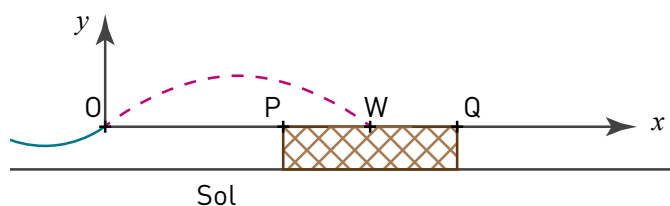
3. En déduire la valeur arrondie au dixième de degré par défaut de l'angle $\widehat{DAE}$.

Pour déterminer la durée t que met la bille pour parcourir la longueur BC , il faut utiliser la formule suivante :

$$t = \sqrt{\frac{2 \times BC}{9,81 \times \sin(\widehat{ACB})}}$$
 avec BC exprimé en mètres et t exprimé en secondes.

4. Montrer que la bille met environ 0,58 seconde pour parcourir BC .
5. En déduire la vitesse moyenne en m/s (on arrondira au centième) puis en km/h (on arrondira au dixième) de la bille sur le parcours BC .

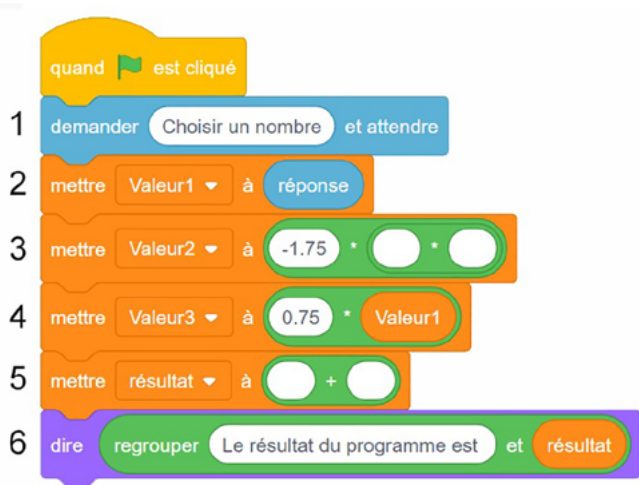
Étude de trajectoire de la bille en l'air



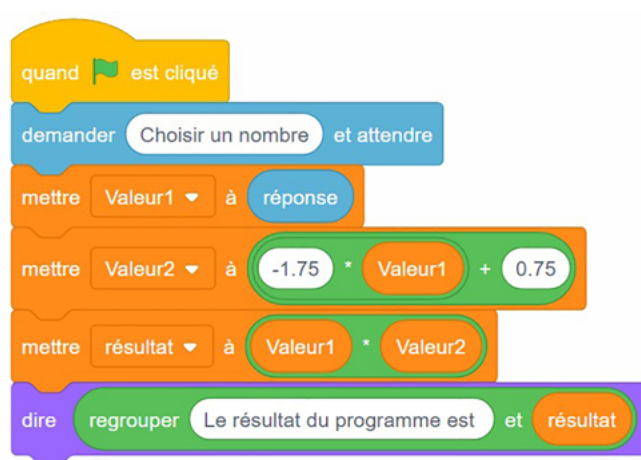
On admet que, dans les conditions idéales, la bille dans le repère $(0,x,y)$ suit la trajectoire de la courbe représentative de la fonction f définie par $f(x) = -1,75x^2 + 0,75x$ où x et $f(x)$ sont exprimés en mètres.

On veut calculer les images de différents nombres par cette fonction. Pour cela, Romain et Youssra proposent chacun un programme Scratch.

Programme de Romain



Programme de Youssra



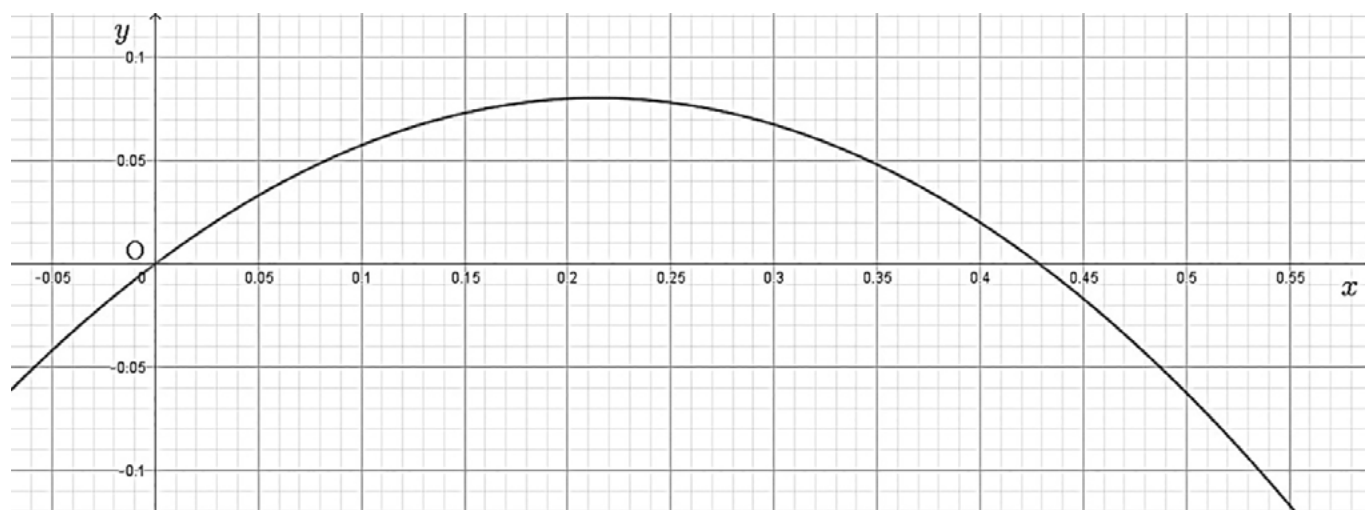
1. Recopier et compléter les lignes 3 et 5 du programme de Romain afin qu'il calcule l'image du nombre choisi par la fonction f .
2. Le programme de Youssra calcule-t-il l'image du nombre choisi par la fonction f ? Justifier.

Kevin a étudié la fonction f à l'aide d'une feuille de calcul d'un tableur. Voici une capture d'écran de son travail :

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1	x	-0.1	-0.05	0	0.05	0.1	0.15	0.2	0.25	0.3	0.35	0.4	0.45	0.5	0.55	0.6
2	$f(x)$	-0.0925	-0.04188	0	0.03313	0.0575	0.07313	0.08	0.07813	0.0675	0.04813	0.02	-0.01688	-0.0625	-0.11688	-0.18

3. Quelle formule a été saisie dans la cellule B2 avant d'être recopiée vers la gauche ?
4. Calculer l'image de -0,2 par la fonction f . Le nombre obtenu est-il un nombre décimal ? Justifier.

Amaya a tracé la courbe représentative de f à l'aide d'un grapheur. Elle a obtenu la courbe ci-dessous :



5. Déterminer graphiquement l'altitude maximale à laquelle la bille s'est élevée par rapport au sol après avoir quitté la rampe en O (on donnera la valeur au centimètre près).
6. Déterminer graphiquement au centimètre près la longueur OW qui optimiserait, dans les conditions idéales, les chances de gain.
7. En utilisant l'expression algébrique de la fonction, trouver la longueur exacte de OW. Comparer la valeur arrondie au centième avec la valeur obtenue à la question 6.
8. Montrer que la mesure exacte de OW est un nombre rationnel non décimal.

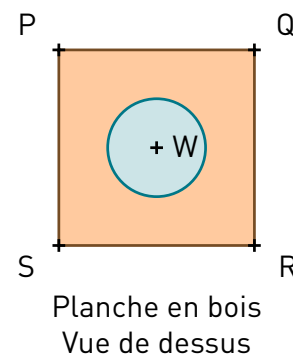
EXERCICE 4 (3 POINTS)

Probabilité de gain

La planche de bois étant placée à la position optimale, on considère que 80 % des billes lâchées en B arrivent sur la plaque en bois. Dans ce cas, la probabilité que la bille arrive sur une région est proportionnelle à l'aire de la région. On sait, d'autre part, que PQRS est un carré de 20 cm de côté et que le disque bleu de centre W a pour rayon 5 cm.

1. Déterminer l'aire exacte du disque bleu exprimée en cm^2 .
2. En déduire la probabilité qu'une bille qui est arrivée sur la cible, se trouve dans la zone bleue. On donnera la valeur exacte du résultat.
3. En déduire que la probabilité qu'une bille partant de B arrive sur la zone bleue vaut $\frac{\pi}{20}$.
4. On effectue 2 000 lancers du point B.

Combien s'attend-on à avoir de billes qui arrivent sur la zone bleue ?



Résultats de deux séries de lancers de billes

On a mesuré la distance en centimètres du point d'impact de la bille au point W de deux séries de lancers ayant atterris sur la cible.

Série 1

0,3	4,6	7,3	13,6	9,4	6,8	7,2	8,6	7,9
-----	-----	-----	------	-----	-----	-----	-----	-----

Série 2

Moyenne : 9	Plus petite distance mesurée : 0,5
Médiane : 7,5	Nombre de lancers : 9
Étendue : 11,8	

- Déterminer la distance maximale WQ que l'on peut mesurer. On donnera sa valeur approchée par excès au dixième de centimètre.
- Pour quelle série la moyenne est-elle la plus élevée ?
- Quelle est la plus grande distance au point W mesurée dans la série 2 ?
- L'affirmation suivante est-elle vraie ou fausse : « Il y a exactement 4 lancers dans la série 2 qui ont une valeur supérieure ou égale à 7,5. » ?

On a réalisé un dixième lancer pour chacune des deux séries. La médiane de la série 1 a augmenté de 0,2 et la moyenne de la série 2 a diminué de 5 %.

- Déterminer la valeur du dixième lancer de la série 1.
- Déterminer la valeur du dixième lancer de la série 2.